

BANCO DE DADOS I

Exercício Avaliativo – Modelagem Conceitual

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Curso:	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina:	Banco de Dados I
Turma / Série:	1º Ano
Aluno(a):	Bruno Soares Amorim
Data:	07 / 04 / 26
Professor(a):	Prof ^a Larissa
Valor Total:	MB

Orientações Gerais

Leia com atenção todo o enunciado antes de iniciar a resolução.

- Este exercício é individual e sem consulta ao colega.
- Você pode consultar seus cadernos e anotações de aula.
- Nas questões discursivas, seja objetivo e use os termos corretos da disciplina.
- Questões rasuradas ou com mais de uma resposta serão anuladas.
- Entregue o exercício respondido ao professor no prazo estipulado.

Situação-Problema: Sistema de Farmácia

Uma farmácia precisa informatizar o controle de suas operações. Após reunião com o proprietário e a equipe, o analista de sistemas identificou as seguintes necessidades:

Levantamento de Requisitos

- A farmácia cadastra seus clientes com nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e endereço.
- Os medicamentos são identificados por um código interno, nome comercial, princípio ativo, laboratório fabricante, forma farmacêutica (comprimido, xarope, pomada etc.), quantidade em estoque e preço de venda.
- Cada medicamento pertence a uma categoria (analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, vitamina etc.).
- A farmácia registra as vendas realizadas. Uma venda é feita para um cliente e pode conter um ou mais medicamentos. Para cada medicamento vendido, registra-se a quantidade e o preço unitário cobrado.
- Cada venda é atendida por apenas um funcionário. O funcionário possui nome, CPF, cargo e data de admissão.
- Alguns medicamentos exigem prescrição médica. Nesses casos, a receita deve ser registrada com o nome do médico, CRM e a data de emissão.

Com base nesse levantamento, responda às questões a seguir.

Questão 1 – Identificação das Entidades

Com base no texto acima, liste as entidades que você identificou para o banco de dados da farmácia. Preencha a tabela abaixo:

Nº	Nome da Entidade	Justificativa (por que é uma entidade?)
1	Cliente	É usado para armazenar todos os dados necessários sobre os clientes, como CPF, telefone e data de nascimento e para fazer o pedido.
2	Medicamentos	Precisa conter os dados importantes, como o nome comercial, fabricante, quantidade no estoque, entre outros.
3	Pedido	Armazena dados sobre o pedido feito pelo cliente.
4	Funcionário	Dados relacionados aos funcionários.

Dica: Uma entidade é um objeto do mundo real que possui existência própria e sobre o qual queremos armazenar informações.

Questão 2 – Atributos das Entidades

Escolha TRÊS entidades que você identificou e liste os atributos de cada uma. Indique também a chave primária (PK) e, se houver, a chave estrangeira (FK).

Entidade 1: Cliente

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
NOM_CLIENTE	VARCHAR (60)			
NAS_CLIENTE	DATE			
CPF_CLIENTE	NUMERIC (11)			

Entidade 2: Medicamento (MED)

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
ID_MED	CHAR (5) AUTO_INCREMENT	X		
NOM_MED	VARCHAR (40)			
PRINCIPAT_MED	VARCHAR (100)			PRINCIPAT = PRINCIPIO ATIVO
LAB_MED	VARCHAR (30)			
ESTOQUE_MED	NUMERIC (10)			
FORMA_MED	VARCHAR (20)			
PRECO_MED	NUMERIC (10)			

Entidade 3: Funcionário (FUNC)

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
CP'F_FUNC	NUMERIC (11)	X		
CARGO_FUNC	VARCHAR (40)			
INICIO_FUNC	DATE			

Questão 3 – Relacionamentos e Cardinalidade

Identifique os relacionamentos entre as entidades do sistema e determine a cardinalidade (1:1, 1:N ou N:M) de cada um. Preencha a tabela:

Entidade A	Relacionamento	Entidade B	Cardinalidade	Descrição
CLIENTE	EFETUA	PEDIDO	1:N	UM CLIENTE PODE FAZER VARIOS PEDIDOS
FUCIONÁRIO	ATENDE	PEDIDO	1:N	UM FUNCIONARIO PODE ATENDER VARIOS PEDIDOS SIMULTANEAMENTE

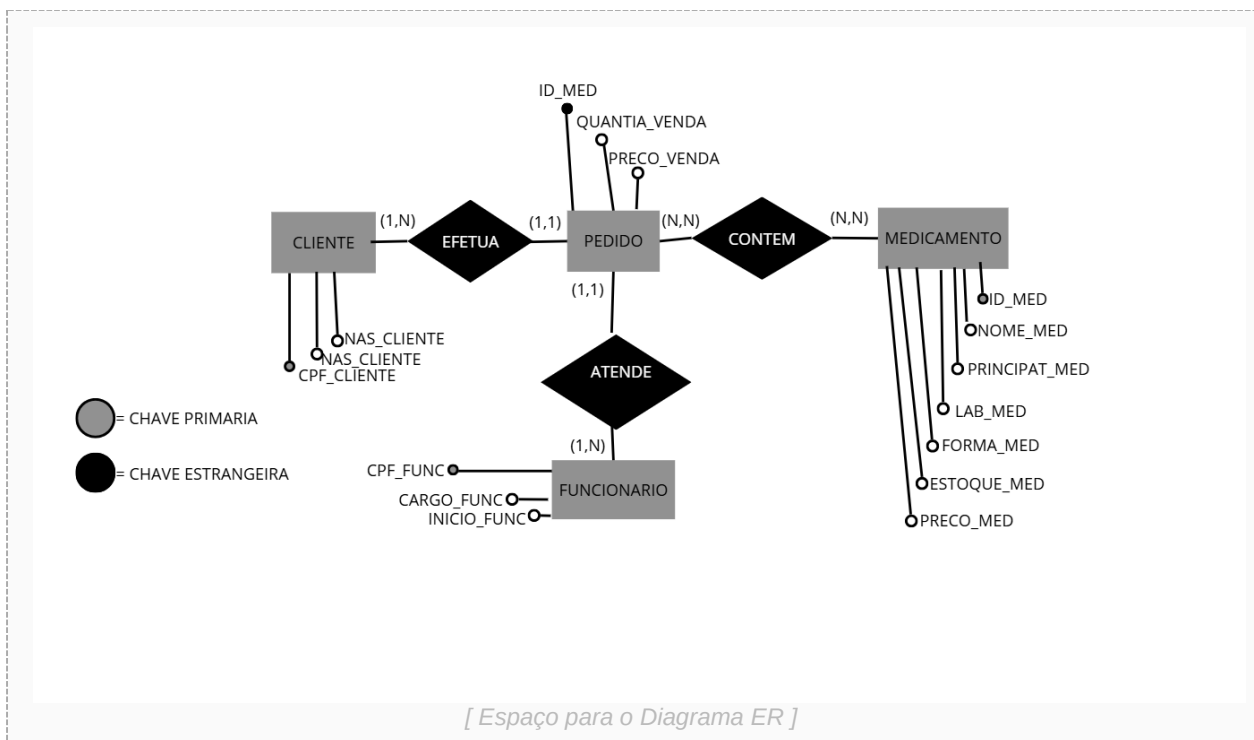
PEDIDO	CONTEM	MEDICAMENTO	N:N	UM MEDICAMENTO PODE ESTAR EM VARIOS PEDIDOS, E UM PEDIDO PODE CONTER VARIOS MEDICAMENTOS.

Dica de Cardinalidade:

- 1:1 – Um registro de A se relaciona com apenas um registro de B.
- 1:N – Um registro de A se relaciona com vários registros de B.
- N:M – Vários registros de A se relacionam com vários registros de B.

Questão 4 – Esboço do Diagrama ER

Desenhe o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema de farmácia, utilizando a notação estudada em aula (retângulos para entidades, elipses para atributos, losangos para relacionamentos e linhas com as cardinalidades). Use o espaço abaixo:



Questão 5 – Questão Dissertativa

Explique, com suas próprias palavras, a diferença entre uma entidade fraca e uma entidade forte. Dê um exemplo utilizando o sistema da farmácia.

A entidade forte é independente, possuindo uma chave primária, enquanto a entidade fraca é dependente de uma entidade forte, porque a chave fraca não tem sua própria chave primária, então usa a chave primária da entidade forte.

Ex. entidade forte: Cliente: o cliente tem sua própria chave primaria, o CPF;

Ex. entidade fraca: Pedido: o pedido precisa do CPF do cliente para funcionar.